UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Sistemas de Tiempo Real

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática



Dr. D. Cipriano Galindo Andrades

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.1. Introducción
- HW para la ejecución de STR

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real
- Microprocesadores
- Microcontroladores
- Autómatas Programables

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

3.4 Resumen

3.5. Bibliografía general

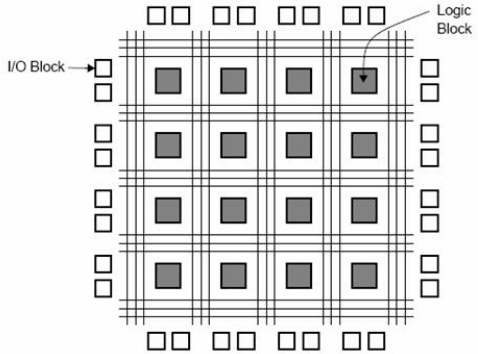
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.1. Introducción

La CPU es el elemento más cercano al hardware a tener en cuenta para un sistema en tiempo real. Hay que conocerlo bien, incluso su lenguaje ensamblador, puesto que la compilación de otros lenguajes puede influir en la temporización del programa. Además, muchos S.T.R. no tienen S.O.

En algunas aplicaciones no es necesaria una CPU (basta con hardware lógico o procesadores digitales de señales -*DSPs*-), o bien pueden diseñarse ad-hoc mediante FPGAs (*Field-Programmable Gate Array* o matriz de puertas programable por campo). Estos dispositivos permiten implementar casi todo por hardware.





Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.1. Introducción

Normalmente, dada la potencia de cómputo de una CPU moderna y las necesidades de cómputo de un sistema en tiempo real, casi cualquier CPU puede servir para éstos.



Sin embargo, existen CPUs diseñadas expresamente para sistemas en tiempo real, con capacidades especiales para la interacción con el mundo físico y temporizaciones más adecuadas.

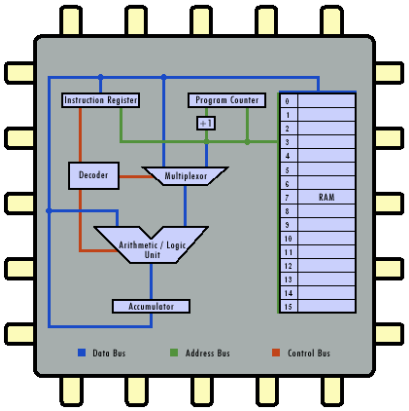


Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

CPUs de propósito general, no preparadas especialmente para tiempo real ni para funcionar en entornos hostiles (salvo PCs industriales).



Mayor capacidad de cómputo que los microcontroladores y los autómatas programables, pero consumen más energía, suelen ocupar más espacio y son más caros. No aplicables a sistemas empotrados.

Suelen incluir multiprocesamiento, caché de datos y programa, *pipeline* de ejecución, sistemas avanzados de gestión de memoria, etc. Aceleran en **promedio** la ejecución de código, pero introducen retardos en momentos impredecibles.

Se comunican con la periferia exponiendo sus tres buses principales (datos, direcciones, control) y no suelen incluir interfaces con otro tipo de señales.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

-Los microprocesadores se integran de diferentes formas con circuitería adicional:

PC (personal computer): "Placa madre" que incluye CPU y toda la periferia necesaria para gestionar los dispositivos de trabajo de un ordenador personal







-Interacción natural con el usuario.
-Facilitan el diseño y desarrollo de software.
-Gran facilidad de conexión con dispositivos diversos.
-Sistema operativo, pueden dar soporte a las normas POSIX de tiempo real.
-Algunos permiten movilidad, y otros resisten entornos hostiles.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

Handheld: Dispositivos de bajo consumo y pequeño tamaño: PDAs, UMPCs, Tablets, Móviles.



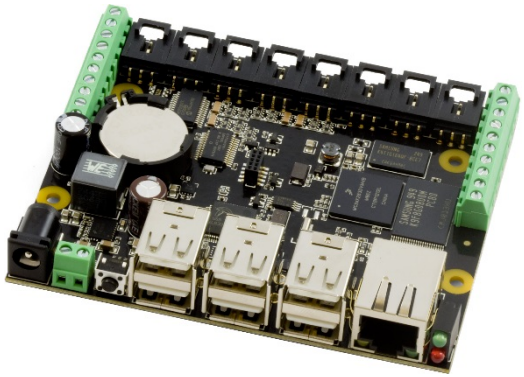


-Reducen tamaño y consumo respecto a los PCs convencionales, manteniendo bastantes facilidades de interacción con el usuario.
-CPUs de menor potencia: no son buenos para desarrollo.
-Gran capacidad de conexión inalámbrica: útiles como estaciones de supervisión portables.
-Hay modelos resistentes a entornos hostiles (*industrial PDAs*).

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

SBC (Single Board Computer): Una sóla placa, de pequeño tamaño que incluye al microprocesador y a todos sus interfaces. No incluyen periféricos específicos de interacción con el usuario.





-Integran una funcionalidad muy parecida a un PC
-Incluyen SO convencionales adaptados a su potencia
-No suelen usarse para desarrollo.
-Útiles para aplicaciones empotradas que requieran cierta potencia de cómputo y periféricos conectables a un PC convencional.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

SoC (System-on-Chip): ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas) de gran potencia en el que el chip incluye un microprocesador y la circuitería adicional básicas (memoria, interfaces, etc.). Similar a un microcontrolador pero de mayor potencia y coste.



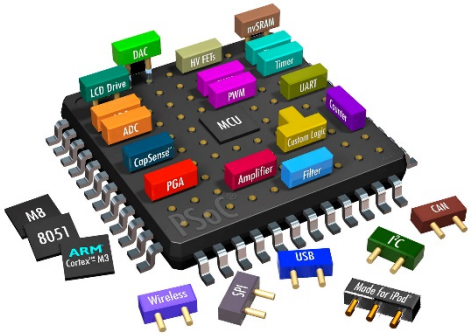


-Mayor potencia y memoria que los microcontroladores.
-Pueden dar soporte a SO convencionales.
-Menor consumo y coste que los SBC, pero menor soporte para dispositivos externos.
-Útiles para sistemas empotrados

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microprocesadores)

PSoC (Programmable System-on-Chip): Un SoC cuyos módulos periféricos (interfaces) pueden ser reconfigurados al arrancar mediante SW (a diferencia de una FPGA, que los reconfigura el mismo HW).



-Las mismas aplicaciones que un SoC, con el coste y tiempo añadido de reconfigurar el chip
-Ventaja adicional de una mejor adaptación al sistema a controlar.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

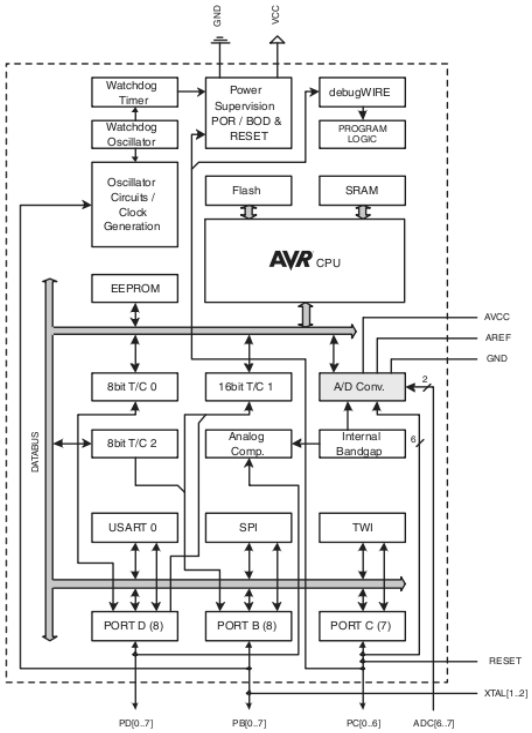
3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microcontroladores)

-CPUs muy diversas con gran capacidad de interacción con el entorno exterior, útiles en sistemas empotrados.

-Bajo consumo, menor potencia que los microprocesadores (no suelen incluir procesamiento de números reales), frecuencias de reloj bajas, baratos.

-El desarrollo debe hacerse en otros ordenadores.

-Incluyen interfaces de E/S con entornos no computacionales: señales analógicas, interrupciones y temporizaciones, comunicaciones con dispositivos digitales...



-Diversos tipos de memoria, pero de poca capacidad. Suelen usar arquitecturas *Harvard* (memoria distinta para datos y código), no *von Neumann*.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microcontroladores)

La elección del microcontrolador para una aplicación es difícil por su gran diversidad. Dentro de una familia, que usa una misma CPU y un juego de instrucciones determinado, pueden variar:

-Las frecuencias de reloj soportadas.
-Las capacidades de E/S.
-Las capacidades de memoria.
-El número de bits de la CPU (no muy común).
-Otros aspectos menos relevantes (como tamaño, peso, pinaje…).

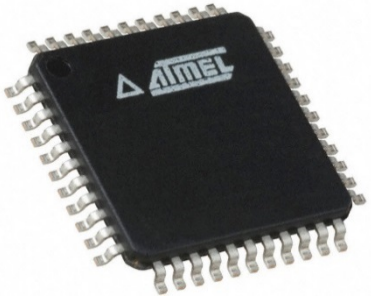
No se suele elegir el que se adapte al mayor número posible de aplicaciones, sino el que se ajuste mejor a la aplicación en cuestión en la mayor parte de aspectos posibles (consumo, capacidad de cómputo, E/S,...), quizás añadiendo un margen de capacidades para poder adaptarse a mejoras futuras.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Microcontroladores)

Fabricantes más conocidos:

-Atmel: familia AVR
-Intel (o clones fabricados por otros): familia 51, familia 96
-Freescale (antigua Motorola): familia M68HC, familia 68K
-Microchip: familia PIC
-Otros: Renesas (antigua Mitsubishi), Zilog, Dallas Semiconductor, Philips, Siemens, National Semiconductor, SGS-Thomson, Texas Instrument, etc.







Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.2. Arquitecturas de Cómputo para Tiempo Real (Autómatas Programables)

-PLCs (Programmable Logic Controller).



-CPU de poca potencia encapsulada y conectada a otros módulos que amplían su capacidad de E/S.

-Adaptados a entornos industriales y al control lógico.

-Robustos: resisten temperaturas extremas, ruido electromagnético, vibraciones e impactos.

-Poco amigables para el desarrollo de aplicaciones: se debe hacer en un ordenador externo.

-Son propietarios, y eso influye de forma relevante en su uso: módulos de expansión suelen comprarse al mismo fabricante que la CPU. Fabricantes más relevantes: Siemens, Mitsubishi, Hitachi, Rockwell, ...

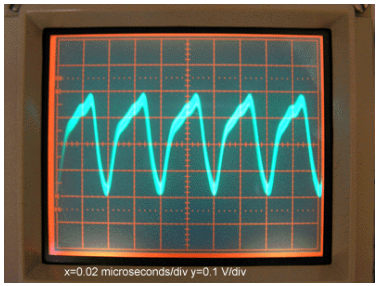
Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Frecuencia de Reloj:



El reloj lo da una señal eléctrica producida por un circuito RC o un oscilador de cristal de cuarzo, idealmente cuadrada, en lógica TTL: [0...0.8]v es un 0 lógico, y [2...5]v es un 1 lógico. También se usa lógica de 3.3v para bajo consumo.



Su frecuencia se mide en múltiplos de Hz. A mediados de 2007 la frecuencia media de las CPUs de propósito general rondaba los 2 GHz: $2 \cdot 10^9$ Hz, correspondiente a un período de $\frac{1}{2 \cdot 10^9}$ segs. = 0.5 nanosegs.

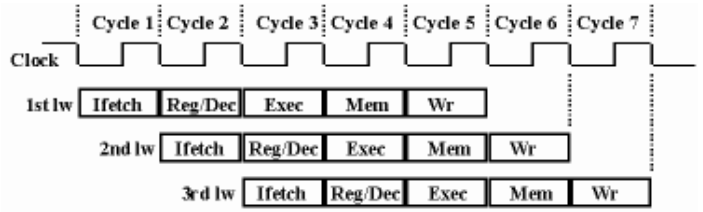
Las aplicaciones de tiempo real real necesitan **ms** o menos de respuesta. Una CPU @ 1MHz ejecutaría 1 instrucción en 1 μs y 1000 instrucciones en 1 ms.

Conclusión: la mayoría de las CPUs tienen frecuencias de reloj adecuadas para S.T.R.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Ejecución de Instrucciones:



Normalmente, se conocen los tiempos medios de ejecución de cada instrucción máquina para una CPU, aunque en las CPUs de propósito general los tiempos peores no tienen por qué coincidir con los medios.

Pipeline (CPUs de propósito general):

Mecanismo para aumentar la velocidad de proceso de una CPU. Aumenta el número de instrucciones ejecutadas por unidad de tiempo, siempre que sean una secuencia de instrucciones consecutivas en memoria. Si se produce un salto a otra zona de memoria o hay colisión de instrucciones, se debe vaciar la pipeline: tiempo extra de proceso.

Conclusión: si el tiempo extra de vaciado de la pipeline se conoce y está acotado, tendremos que incluirlo en todos los momentos de la planificación. Despreciable en sistemas que no sean de tiempo real real.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

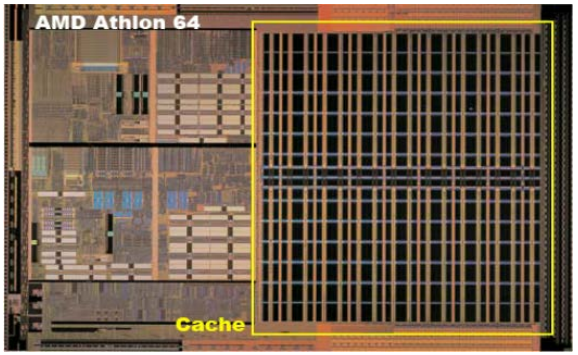
3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Acceso a memoria:

-Se tarda más en acceder a posiciones de memoria "no alineadas" que a las "alineadas". La CPU suele funcionar a frecuencias de reloj mayores que la memoria principal → los accesos a memoria principal pueden retrasar a la CPU.

Caché (CPUs de propósito general):

Mecanismo que reduce el tiempo de acceso a memoria si el dato que se busca se encuentra en la caché. Si el dato no está, hay que rellenar la caché con datos externos, lo que introduce un tiempo extra que no se sabe cuándo se producirá.



Conclusión: si los retardos de acceso a memoria no alineada y el tiempo extra de relleno de la caché están acotados, hay que incluirlos en todos los momentos en que puedan afectar durante la planificación del sistema. En sistemas en tiempo real real puede influir; en el resto suele ser poco importante, aunque más que el efecto de la *pipeline*.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Soporte de Paginación

Paginación de memoria se usa para evitar los límites de memoria física. Normalmente se puede desactivar por software. La paginación introduce retardos (en momentos impredecibles) de una magnitud importante → No se considera buena para ningún sistema de tiempo real duro.

Robado de Ciclos (Cycle Stealing) y Buses

Los dispositivos conectados a los buses del ordenador comparten el acceso a recursos, p.ej. memoria). Un bus sólo puede ser usado por un dispositivo a la vez, luego es posible que la CPU tenga que esperar: se denominada robado de ciclos (transparente o ráfagas).

Buses síncronos (frecuencia de transmisión constante→ predecibles) y **asíncronos** (bus negocia la velocidad con los dispositivo). Frecuencias más lentas que la CPU.

Se pueden ignorar los retardos si están acotados y son pequeños; cuidado para tiempo real real.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Procesamiento de Números Reales:

Normalmente integrado en CPUs de propósito general; más raro o completamente ausente en microcontroladores y autómatas por su coste.

El mundo físico siempre trabaja con cantidades reales, así que un sistema en tiempo real debe hacerlo también. Si no hay soporte en la CPU puede hacerse lo siguiente:

a) Añadir coprocesadores externos

b)Usar números enteros para simular números reales de cierta precisión (número limitado de decimales).

c) Usar librerías software que emulen el coprocesador (más lento).



Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Temporización:

Se utiliza principalmente para: 1) medidas de tiempo y 2) ejecución periódica de un código. Más accesible y adecuada en microcontroladores y autómatas.

La temporización es fundamental en un S.T.R. Si no existe, se puede suplir con circuitos temporizadores externos. No hay opción de emularla por software.

Manejo de Excepciones:

Excepciones: situaciones problemáticas e inesperadas durante la ejecución de un programa (p.ej.: división por cero)

Todas las CPUs las controlan. Indispensables para la tolerancia a fallos (asociada al tiempo real).

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Control de Interrupciones:

Indispensable en tiempo real para responder a tiempo a eventos externos. Deseable el control de interrupciones múltiples para manejar más de un evento.

Funcionamiento: la CPU termina de ejecutar la instrucción actual antes de saltar a una rutina de interrupción: eso puede influir en la latencia de interrupciones.

Si se necesita gestionar más interrupciones de las que gestiona la CPU, se pueden usar controladores de interrupciones externos.

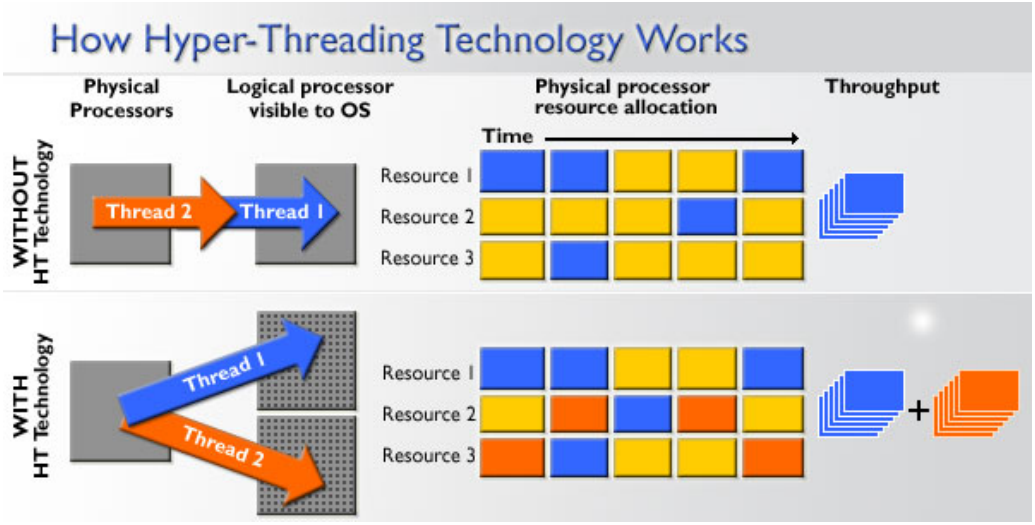
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Soporte Multitarea en la CPU (Concurrencia):

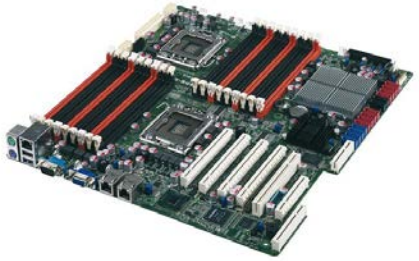
Concurrencia: Ejecución de varias tareas en una sóla CPU mediante alternancia. Las CPUs de propósito general la soportan mediante instrucciones de cambio de contexto e incluso completamente (p.ej.: Hyperthreading de Intel). Los microcontroladores y autómatas suelen suplirla con guiado por interrupciones o ejecutivo cíclico.



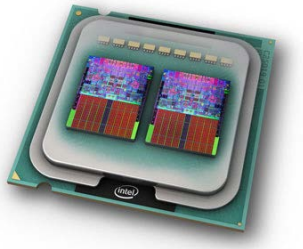
Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Soporte Multitarea en la CPU (Paralelismo):



Paralelismo – I : Multiprocesamiento: Varias CPUs que se reparten las tareas en el mismo ordenador: necesitan mecanismos de comunicación y sincronización entre ellas → son costosas.



Paralelismo – II: Multinúcleo: Una CPU que contiene más de un núcleo. Más barato que el multiprocesamiento porque se comparten algunas estructuras entre los núcleos.

Conclusión: La multitarea es necesaria para tiempo real: el mundo físico ejecuta en paralelo multitud de procesos a los que hay que responder con requisitos temporales diferentes.

Aumenta la complejidad de los sistemas: hay que coordinar adecuadamente las tareas sin perder sus requisitos de tiempo → planificación.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Entrada/Salida

Las CPUs pueden tener un espacio de direcciones para acceder a "puertos" de E/S: direcciones de acceso a dispositivos externos. También las hay que reservan un conjunto de direcciones de memoria para E/S (se gestiona como memoria normal: puede dar problemas de caché o de protección).

Microprocesadores: la E/S está muy limitada en cuanto a formato de datos que pueden accederse: sólo digitales y en lógica TTL; no hay acceso a datos externos analógicos. Rango de puertos muy grande (típicamente 64K puertos).

Microcontroladores: Interesante variedad de tipos de señales que pueden usar, incluyendo voltajes analógicos y datos digitales. Número de puertos pequeño (normalmente menos de 10 puertos de E/S).

PLCs: la E/S se maneja mediante módulos que se le añaden a la CPU, ofertados por el mismo fabricante que el módulo de la CPU (propietarios).

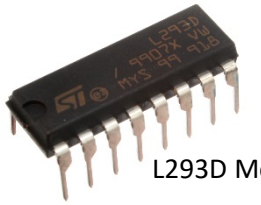
Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.3. Aspectos de Tiempo Real en Microprocesadores

Entrada/Salida

Puede que la capacidad de E/S de la CPU disponible para nuestra aplicación de tiempo real sea insuficiente. Se usa entonces circuitería externa:

Circuitos integrados (interfaces) → normalmente para microcontroladores.



L293D Motor Driver

Tarjetas de E/S o de adquisición de datos → para microprocesadores (interfaces conectados a los buses de la CPU).



Módulos de E/S → para autómatas programables.



Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.4. Resumen

En este tema:

- Se han distinguido los diferentes elementos HW que dan soporte a la ejecución de STR (Microprocesador, Microcontrolador y PLC) y las diferentes arquitecturas más comunes.

- Se han enumerado los diferentes aspectos que presentan estos soportes, centrándonos en Microprocesadores, para su aplicación de sistemas de tiempo real.

- Dadas las características de la tecnología actual cualquier CPU moderna está preparada para aplicaciones de tiempo real, observando especial cuidado a ciertos aspectos.

- Siempre que haya retardos no predecibles, hay que considerar el peor caso para asegurar los requisitos temporales, especialmente en aplicaciones de tiempo real real.

Tema 3 – Soporte Hardware de Ejecución

3.5. Bibliografía

Laplante P.A. (2012), Real-Time Systems Design and Analysis, 4a edición, IEEE Press

Williams R. (2006), Real-Time Systems Development, Elsevier-B/H